UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROPUESTA DE PROYECTO FINAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, OPERATIVA Y DE PAGOS DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA (CONDULOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la propuesta del proyecto final de la asignatura Bases de Datos 1 del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad El Bosque. En él se plantea el diseño, la implementación y la gestión de una base de datos relacional que soporte la operación de un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) simulado, ubicado en Bogotá D.C., que forma a los aspirantes a obtener la licencia de conducción en las categorías A2 (motocicletas), B1 (vehículos particulares) y C1 (vehículos de servicio público).

Un centro de enseñanza automovilística maneja información que debe ser exacta porque se reporta ante las autoridades de tránsito: los alumnos y su examen médico, las matrículas en cada curso, los pagos, las clases teóricas, de taller y prácticas que recibe cada alumno, los instructores que las dictan, los vehículos de enseñanza con sus documentos al día, los exámenes y el certificado que se entrega al terminar el curso. La intensidad horaria mínima de cada curso y sus contenidos están definidos por el Ministerio de Transporte, por lo que el sistema debe poder demostrar que cada alumno cumplió el plan de estudios de su categoría.

La problemática seleccionada es más acotada que otras alternativas evaluadas por el grupo, pero conserva todas las características necesarias para aplicar los contenidos del curso: un Modelo Entidad-Relación con trece entidades, relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, un esquema que requiere normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) y consultas que combinan selección, proyección, reunión, agregación, subconsultas y operadores de conjuntos. Además, permite construir una aplicación web conectada a un motor de base de datos instalado en una máquina virtual Linux.

El documento presenta el planteamiento del problema, un marco de referencia construido a partir de la normativa colombiana y de la oferta real de escuelas de conducción, la justificación, los objetivos, el alcance, el análisis preliminar del dominio de datos, los requerimientos, la arquitectura tecnológica, la organización del equipo, el cronograma y los riesgos. Cada dato tomado de una fuente externa se acompaña de su cita, y las referencias completas se encuentran al final del documento.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Contexto

En Colombia, para obtener la licencia de conducción por primera vez el aspirante debe realizar un curso en un Centro de Enseñanza Automovilística habilitado. Los CEA están reglamentados por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 3245 de 2009 (Ministerio de Transporte, 2009),

modificada por la Resolución 20223040009425 del 24 de febrero de 2022, que actualizó el plan de enseñanza y la intensidad horaria de los cursos (Alcaldía de Santiago de Cali, s. f.; Escuelas de Automovilismo, s. f.).

Para efectos del proyecto se plantea un escenario simulado: el centro de enseñanza “ConduLog”, ubicado en el norte de Bogotá, con una flota de motocicletas, automóviles y camionetas, un grupo de instructores habilitados por categoría y tres cursos: A2, B1 y C1. El escenario toma como referente el funcionamiento de escuelas reales de la ciudad, como el CEA Eurocar, que ofrece clases teóricas y prácticas con vehículos automáticos, mecánicos, camionetas y motocicletas, en horarios que van de lunes a domingo (Escuelas de Conducción Top, s. f.).

2.2. Descripción de la problemática

En el centro simulado la información se lleva en planillas de asistencia en papel, una hoja de cálculo de pagos y la agenda de cada instructor. Esta situación genera los siguientes problemas:

- **Control deficiente de la intensidad horaria:** no es fácil saber cuántas horas de teoría, taller y práctica ha recibido cada alumno frente a las horas que exige su categoría, lo que puede retrasar la expedición del certificado o hacer que se expida sin cumplir el plan.
- **Cruces en la programación:** se asignan dos clases al mismo instructor o al mismo vehículo a la misma hora, o se programa un vehículo que está en mantenimiento.
- **Documentos vencidos:** el SOAT y la revisión técnico-mecánica de los vehículos y la licencia de los instructores pueden vencer sin que nadie lo advierta.
- **Alumnos sin requisitos:** se inician clases con alumnos que aún no tienen el examen del Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).
- **Descontrol de pagos:** no se conoce con precisión el saldo pendiente de cada matrícula.
- **Anomalías en los datos:** la planilla plana repite en cada fila los datos del alumno, del instructor, del vehículo y de la categoría; cambiar un dato exige modificar muchos registros y borrar una clase puede eliminar información que no debería perderse.

2.3. Formulación del problema

¿Cómo diseñar e implementar una base de datos relacional, normalizada hasta la Tercera Forma Normal y desplegada en un entorno virtualizado Linux, que centralice la información académica, operativa y de pagos de un Centro de Enseñanza Automovilística y que pueda consultarse desde una aplicación web?

3. MARCO DE REFERENCIA

Esta sección reúne la información del dominio que se usará para definir los supuestos del negocio y los datos de prueba. Se consultaron normas del Ministerio de Transporte, publicaciones de entidades territoriales de tránsito, escuelas de conducción y medios de comunicación.

3.1. Centros de Enseñanza Automovilística

Los CEA son los establecimientos autorizados para impartir los cursos de formación de conductores. Su funcionamiento se rige por la Resolución 3245 de 2009 del Ministerio de Transporte (Ministerio de Transporte, 2009). La Resolución 20223040009425 de 2022 organiza la formación en tres componentes: formación teórica, formación básica aplicada (taller) y formación específica (conducción práctica) (Escuelas de Automovilismo, s. f.).

3.2. Categorías de la licencia de conducción

Las categorías de la licencia de conducción se dividen según el tipo de vehículo y el tipo de servicio, particular o público. La Tabla 1 resume las categorías que se registrarán en la base de datos.

Tabla 1. Categorías de la licencia de conducción en Colombia

Categoría	Vehículos que permite conducir	Servicio	Fuente
A1	Motocicletas con motor de hasta 125 c.c.	Particular	Valora Analitik (s. f.)
A2	Motocicletas, motociclos y mototriciclos de más de 125 c.c.	Particular	Valora Analitik (s. f.)
B1	Automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses	Particular	Grupo R5 (s. f.)
B2	Camiones rígidos, busetas y buses (también permite conducir los vehículos de B1)	Particular	Grupo R5 (s. f.)
B3	Vehículos articulados	Particular	Ministerio de Transporte (2005)
C1	Automóviles, camperos, camionetas y microbuses	Público	Valora Analitik (s. f.)
C2	Camiones rígidos, busetas y buses	Público	Valora Analitik (s. f.)
C3	Vehículos articulados	Público	Valora Analitik (s. f.)

Fuente: elaboración propia a partir de Valora Analitik (s. f.), Grupo R5 (s. f.) y Ministerio de Transporte (2005).

La edad mínima para obtener la licencia es de 16 años para vehículos particulares y de 18 años para vehículos de servicio público (Alcaldía de Santiago de Cali, s. f.).

3.3. Intensidad horaria de los cursos

La Resolución 20223040009425 de 2022 fija la intensidad horaria de cada curso. La Tabla 2 presenta los valores de las tres categorías que ofrecerá el centro simulado, según la publicación de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Tabla 2. Intensidad horaria de los cursos A2, B1 y C1

Categoría	Teoría	Taller	Práctica de conducción	Total
A2	25 h	3 h	15 h	43 h
B1	25 h	5 h	20 h	50 h
C1	30 h	5 h	30 h	65 h

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (s. f.), con base en la Resolución 20223040009425 de 2022 del Ministerio de Transporte.

Algunas escuelas dictan estas horas como horas cátedra; por ejemplo, Capital Drive indica que su curso B1 tiene 25 clases de teoría, 5 de taller y 20 de práctica, y que la última hora de práctica se usa para el examen práctico (Capital Drive, s. f.).

3.4. Materias de los cursos

Los contenidos se agrupan en los tres componentes de formación definidos por la Resolución 20223040009425 de 2022 (Escuelas de Automovilismo, s. f.; Capital Drive, s. f.):

- **Formación teórica:** movilidad segura y sostenible, normas de tránsito, señalización e infraestructura vial y el vehículo. En la categoría C1 se incluyen además temas de atención a pasajeros (Conducir Colombia, 2025) y de seguridad y salud en el trabajo (Escuelas de Automovilismo, s. f.).
- **Formación básica aplicada (taller):** revisión preoperacional del vehículo, elementos de seguridad y atención de averías frecuentes (Escuelas de Automovilismo, s. f.).
- **Formación específica (práctica):** conducción, maniobras de frenado y estacionamiento, uso de señales lumínicas y acústicas y circulación en la vía (Escuelas de Automovilismo, s. f.).

A partir de estos contenidos, el sistema registrará once módulos (materias). La distribución de las horas de cada módulo dentro de cada componente será un supuesto del negocio del centro simulado, respetando siempre los totales oficiales de la Tabla 2.

3.5. Requisitos para obtener la licencia y vigencia

Para realizar el curso y tramitar la licencia, el aspirante debe presentar su documento de identidad, estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), estar a paz y salvo por multas de tránsito, aprobar el examen médico en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y pagar los derechos correspondientes (Alcaldía de Santiago de Cali, s. f.).

La licencia de servicio particular tiene una vigencia de 10 años para conductores menores de 60 años, de 5 años entre los 60 y los 80 años y de 1 año para mayores de 80. La de servicio público tiene una vigencia de 3 años para menores de 60 años y de 1 año para mayores de 60 (Ley 769 de 2002, art. 22, con sus modificaciones).

3.6. Costos de referencia

Según Noticias RCN (2025), en 2025 el curso para carro (B1) costaba desde $1.100.000, con 50 horas (30 teóricas y 20 prácticas), y el curso para moto (A2) entre $850.000 y $1.000.000; el curso debe realizarse en un plazo máximo de 90 días. Con base en estos valores, el centro simulado fijará como supuesto los siguientes precios: A2 $950.000, B1 $1.250.000 y C1 $1.550.000. El precio de C1 no se encontró en las fuentes consultadas y se define como supuesto por tener una intensidad horaria mayor.

3.7. Referente: CEA Eurocar

Como referente del funcionamiento de una escuela real se tomó el CEA Eurocar de Bogotá. Su sede norte está ubicada en la Calle 167A n.° 47-19 (PAO, s. f.). Según su ficha en el directorio Escuelas de Conducción Top, ofrece formación teórica y práctica con instructores y enseñanza personalizada, cuenta con vehículos automáticos y mecánicos, camionetas y motocicletas, y atiende de lunes a viernes de 8:00 a 20:00, los sábados de 8:00 a 18:00 y los domingos de 10:00 a 14:00 (Escuelas de Conducción Top, s. f.). Estos elementos —clases teóricas y prácticas, flota mixta y agenda extendida— se incorporan al escenario simulado. Las fuentes consultadas no publican las categorías ni los precios de Eurocar, por lo que esos datos no se toman de esta escuela.

4. JUSTIFICACIÓN

Desde el punto de vista del negocio simulado, una base de datos centralizada permite que el centro demuestre que cada alumno cumplió la intensidad horaria de su categoría antes de expedirle el certificado, evite cruces de horario de instructores y vehículos, controle los vencimientos del SOAT, de la revisión técnico-mecánica y de las licencias de los instructores, y conozca en todo momento el saldo pendiente de cada matrícula.

Desde el punto de vista académico, el dominio cumple los requisitos del enunciado del proyecto final con un tamaño manejable para el semestre:

- Contiene trece entidades, por encima del mínimo de ocho exigido.
- Presenta relaciones uno a uno (matrícula y certificado de aptitud), uno a muchos (alumno y matrículas; matrícula y clases; vehículo y clases) y muchos a muchos (instructores y categorías; categorías y módulos).
- Parte de una planilla plana de clases con dependencias parciales y transitivas evidentes (por ejemplo, número de matrícula → alumno → nombre del alumno), lo que permite demostrar paso a paso la normalización a 1FN, 2FN y 3FN.
- Incluye un atributo derivado (el resultado del examen se obtiene del puntaje), útil para explicar por qué no se almacena.
- Permite formular consultas que usan todos los temas del curso: SELECT, restricción y ordenamiento, funciones de una fila, funciones de conversión, funciones de grupo, reuniones, subconsultas y operadores de conjuntos.
- Es un tema cercano a cualquier persona, lo que facilita explicar el modelo y demostrar la aplicación web.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada hasta la Tercera Forma Normal para la gestión académica, operativa y de pagos de un Centro de Enseñanza Automovilística, desplegada en una máquina virtual con sistema operativo Linux y accesible desde una aplicación web, gestionando el desarrollo mediante Git y GitHub.

5.2. Objetivos específicos

1. Analizar el funcionamiento de un Centro de Enseñanza Automovilística en Colombia y documentar los supuestos del negocio a partir de la normativa vigente.
2. Elaborar el Modelo Entidad-Relación en notación Peter Chen y, si aplica, el Modelo Entidad-Relación Extendido.
3. Construir el Modelo Entidad-Relación y el Modelo Relacional en notación Crow’s Foot mediante Oracle SQL Data Modeler o MySQL Workbench.
4. Normalizar el esquema hasta la Tercera Forma Normal, eliminando redundancias y anomalías de inserción, actualización y eliminación.

5. Elaborar el diccionario de datos con tablas, atributos, tipos de datos, llaves y restricciones.
6. Formular como mínimo cincuenta ejercicios de álgebra relacional que respondan a necesidades de información del centro.
7. Instalar un sistema operativo Linux en una máquina virtual y un RDBMS distinto a SQL Server, documentando los criterios de selección.
8. Implementar el modelo físico mediante scripts de creación de tablas, inserción de registros y creación de usuarios, documentados en un archivo README.
9. Desarrollar una aplicación web con arquitectura Modelo-Vista-Controlador que se conecte a la base de datos y permita consultar la información principal del sistema.
10. Gestionar el proyecto en un repositorio de GitHub con contribuciones de los tres integrantes.

6. ALCANCE DEL PROYECTO

6.1. Dentro del alcance

- **Cursos y categorías:** registro de las ocho categorías de licencia, de los cursos que ofrece el centro (A2, B1 y C1), de los módulos o materias y de las horas de cada módulo en cada curso.
- **Alumnos:** datos personales y resultados del examen médico del CRC.
- **Matrículas y pagos:** inscripción de un alumno en un curso, valor pactado, pagos realizados y saldo.
- **Instructores:** datos, licencia de instructor y categorías que cada uno puede enseñar.
- **Vehículos:** flota de enseñanza con categoría, tipo, transmisión, estado y fechas de vencimiento del SOAT y de la revisión técnico-mecánica.
- **Clases:** programación y registro de las clases de teoría, taller y práctica, con alumno, módulo, instructor, vehículo (en taller y práctica), fecha, hora, duración y estado.
- **Exámenes y certificados:** exámenes teórico y práctico con su puntaje y certificado de aptitud que se entrega al terminar el curso.
- **Aplicación web:** panel con indicadores y alertas, agenda de clases, consulta de alumnos con su avance de horas, matrículas y pagos, instructores, vehículos, cursos y consultas SQL ejecutadas en vivo.

6.2. Fuera del alcance

- Conexión con el RUNT, con los CRC o con los organismos de tránsito.

- Expedición de la licencia de conducción, que corresponde al organismo de tránsito.
- Facturación electrónica, nómina y contabilidad.
- Despliegue en producción y seguridad avanzada; la solución se implementa como ambiente de desarrollo y demostración.
- Uso de datos reales de personas; todos los registros serán simulados.

7. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL DOMINIO DE DATOS

A partir de la problemática y del marco de referencia se identificaron las siguientes entidades. Los atributos podrán ajustarse durante la elaboración del documento de supuestos y de los modelos de la Fase 1.

Tabla 3. Entidades identificadas de forma preliminar

N.°	Entidad	Descripción y atributos principales
1	CATEGORIA_LICENCIA	Código (A1 a C3), descripción de los vehículos, tipo de servicio, edad mínima y valor del curso (nulo si no se ofrece).
2	MODULO	Materia del curso: nombre, tipo (teoría, taller o práctica) y descripción del contenido.
3	PLAN_CURSO	Asociativa categoría–módulo: horas del módulo en el curso de esa categoría.
4	ALUMNO	Tipo y número de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, correo y fecha de registro.
5	CERTIFICADO_CRC	Examen médico del alumno: nombre del CRC, fecha y resultado (apto o no apto).
6	INSTRUCTOR	Documento, nombres, apellidos, contacto, número y vencimiento de la licencia de instructor y estado.
7	INSTRUCTOR_CATEGORIA	Asociativa instructor–categoría: categorías que puede enseñar y fecha de habilitación.
8	VEHICULO	Placa, categoría, tipo, marca, línea, modelo, transmisión, estado y vencimientos del SOAT y de la revisión técnico-mecánica.
9	MATRICULA	Inscripción de un alumno en un curso: fecha, valor pactado y estado (activa, finalizada o cancelada).
10	PAGO	Pago de una matrícula: fecha, valor y medio de pago.
11	CLASE	Sesión de un alumno: matrícula, módulo, instructor, vehículo (en taller y práctica), fecha, hora de inicio, horas y estado.
12	EXAMEN	Examen teórico o práctico de una matrícula: fecha, puntaje e instructor evaluador.

N.°	Entidad	Descripción y atributos principales
13	CERTIFICADO_APTITUD	Certificado que se entrega al aprobar el curso: número y fecha de expedición.

Fuente: elaboración propia.

7.1. Relaciones y cardinalidades

Tabla 4. Relaciones preliminares por tipo de cardinalidad

Entidad A	Entidad B	Tipo	Regla de negocio
MATRICULA	CERTIFICADO_ APTITUD	1:1	Cada matrícula aprobada genera un único certificado y cada certificado corresponde a una matrícula.
ALUMNO	MATRICULA	1:N	Un alumno puede matricularse en varios cursos a lo largo del tiempo (por ejemplo, A2 y luego B1).
ALUMNO	CERTIFICADO_CRC	1:N	Un alumno puede presentar el examen médico más de una vez.
CATEGORIA_ LICENCIA	MATRICULA	1:N	Cada matrícula corresponde a un curso de una categoría.
CATEGORIA_ LICENCIA	VEHICULO	1:N	Cada vehículo se usa para enseñar una categoría.
MATRICULA	PAGO	1:N	Una matrícula se paga en una o varias cuotas.
MATRICULA	CLASE	1:N	Una matrícula tiene muchas clases.
MATRICULA	EXAMEN	1:N	Una matrícula tiene exámenes teóricos y prácticos, incluidos los repetidos.
MODULO	CLASE	1:N	En cada clase se trabaja un módulo.
INSTRUCTOR	CLASE	1:N	Un instructor dicta muchas clases.
VEHICULO	CLASE	1:N	Un vehículo se usa en muchas clases de taller y práctica.
INSTRUCTOR	EXAMEN	1:N	Un instructor evalúa muchos exámenes.
INSTRUCTOR	CATEGORIA_ LICENCIA	N:M	Un instructor puede enseñar varias categorías y cada categoría tiene varios instructores (INSTRUCTOR_CATEGORIA).

Entidad A	Entidad B	Tipo	Regla de negocio
CATEGORIA_ LICENCIA	MODULO	N:M	Un curso tiene varios módulos y un módulo hace parte de varios cursos con distinta intensidad (PLAN_CURSO).

Fuente: elaboración propia.

7.2. Necesidad de normalización

La información de clases se registra hoy en una planilla plana en la que cada fila contiene los datos del alumno, de su matrícula y categoría, del módulo, del instructor y del vehículo. Esta planilla presenta redundancia y anomalías, por lo que se normalizará así:

- **Primera Forma Normal (1FN):** se eliminan los grupos repetitivos, como la lista de categorías que puede enseñar un instructor, garantizando valores atómicos.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** se eliminan las dependencias parciales; por ejemplo, en una tabla con llave compuesta (categoría, módulo), el nombre del módulo depende solo del módulo, por lo que se separan MODULO y PLAN_CURSO.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** se eliminan las dependencias transitivas; por ejemplo, en la planilla de clases la placa determina la marca y la categoría del vehículo, y el número de matrícula determina el alumno, por lo que se separan VEHICULO, MATRICULA y ALUMNO.

Además, el resultado del examen (aprobado o reprobado) no se almacenará, porque se deriva del puntaje (se aprueba con 80 puntos o más, como supuesto del centro). El valor pactado sí se guarda en la matrícula, porque el precio del curso puede cambiar después de que el alumno se matricula.

8. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

8.1. Requerimientos funcionales

Tabla 5. Requerimientos funcionales preliminares

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Gestionar categorías y cursos	Registrar las categorías de licencia, los módulos y las horas de cada módulo en cada curso.
RF-02	Gestionar alumnos	Registrar los datos de los alumnos y sus exámenes médicos del CRC.
RF-03	Matricular alumnos	Registrar la matrícula de un alumno en un curso, validando la edad mínima de la categoría.
RF-04	Registrar pagos	Registrar los pagos de cada matrícula y calcular el saldo pendiente.

Código	Nombre	Descripción
RF-05	Gestionar instructores	Registrar instructores, su licencia y las categorías que pueden enseñar.
RF-06	Gestionar vehículos	Registrar los vehículos con su estado y las fechas de vencimiento del SOAT y de la revisión técnico-mecánica.
RF-07	Programar clases	Programar clases sin cruces de horario de instructor o vehículo, con instructores habilitados en la categoría y vehículos disponibles.
RF-08	Registrar asistencia	Marcar cada clase como dictada o cancelada.
RF-09	Controlar el avance	Calcular las horas dictadas de teoría, taller y práctica de cada matrícula frente a las del plan.
RF-10	Registrar exámenes	Registrar los exámenes teórico y práctico con su puntaje.
RF-11	Expedir certificados	Registrar el certificado de aptitud de las matrículas que cumplieron las horas y aprobaron los exámenes.
RF-12	Generar alertas	Mostrar documentos vencidos o por vencer, alumnos sin examen del CRC y vehículos fuera de servicio.
RF-13	Consultar desde la web	Consultar desde la aplicación web el panel, la agenda, los alumnos, las matrículas, los instructores, los vehículos y los cursos.

Fuente: elaboración propia.

8.2. Requerimientos no funcionales

- **RNF-01 Integridad:** el esquema usará llaves primarias y foráneas, restricciones UNIQUE, NOT NULL y CHECK (por ejemplo, horas de clase entre 1 y 4 y puntaje entre 0 y 100).
- **RNF-02 Normalización:** todas las tablas cumplirán como mínimo la Tercera Forma Normal.
- **RNF-03 Plataforma:** la base de datos se ejecutará en una máquina virtual con Linux y un RDBMS diferente a SQL Server.
- **RNF-04 Seguridad básica:** se crearán tres usuarios de base de datos: admin (todos los permisos), gestionador (consultar, insertar, modificar y borrar) y consultor (solo consultar), este último usado por la aplicación web.
- **RNF-05 Arquitectura:** la aplicación web seguirá el patrón Modelo-Vista-Controlador, separando controladores, servicios y repositorios.
- **RNF-06 Mantenibilidad:** los scripts y el código estarán versionados en GitHub y documentados en un archivo README.
- **RNF-07 Datos de prueba:** se cargarán registros simulados suficientes para que todas las consultas devuelvan resultados.

9. CONSULTAS REPRESENTATIVAS

El dominio permite formular consultas que aplican los temas del curso y que servirán de base para el documento de álgebra relacional. Algunos ejemplos:

1. Listar los vehículos disponibles ordenados por categoría (selección, proyección y ordenamiento).
2. Mostrar el resultado de cada examen a partir de su puntaje (expresión condicional CASE).
3. Calcular las horas dictadas por cada instructor (agrupación y SUM).
4. Identificar las matrículas con saldo pendiente (agrupación con HAVING).
5. Listar los módulos del curso B1 con su intensidad horaria (reunión con la tabla asociativa PLAN_CURSO).
6. Encontrar los alumnos que no tienen examen del CRC (reunión externa o diferencia).
7. Encontrar los pares de vehículos de la misma marca (autorreunión con renombramiento).
8. Determinar los alumnos que completaron todas las horas de su curso (subconsultas correlacionadas).
9. Encontrar los instructores habilitados en todas las categorías que ofrece la escuela (división).
10. Listar los alumnos que tienen a la vez una matrícula finalizada y una activa (intersección).

10. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PROPUESTA

La arquitectura es preliminar y será validada en los documentos de análisis de selección de sistema operativo y de RDBMS de la Fase 2.

Tabla 6. Componentes tecnológicos preliminares

Componente	Tecnología propuesta	Justificación preliminar
Virtualización	Oracle VirtualBox	Hipervisor gratuito y multiplataforma, de amplio uso académico.
Sistema operativo	Oracle Linux 9	Distribución sugerida en el enunciado, estable y compatible con MySQL.
RDBMS	MySQL 8 (8.0.31 o superior)	Motor relacional de código abierto, con soporte de INTERSECT y EXCEPT y herramientas gráficas como MySQL Workbench.
Modelado	Oracle SQL Data Modeler / MySQL Workbench	Herramientas exigidas para los modelos en notación Crow’s Foot o Barker.

Componente	Tecnología propuesta	Justificación preliminar
Backend	Java 17+ con Spring Boot 3 (controladores, servicios y repositorios con JdbcTemplate)	Arquitectura Modelo-Vista-Controlador por capas; las consultas se escriben en SQL estándar, como en el curso.
Frontend	Angular 20	Framework para construir la vista de la aplicación como una página web de una sola página.
Control de versiones	Git y GitHub	Requerido por el curso para la gestión colaborativa del código y la documentación.

Fuente: elaboración propia.

El backend se conectará a MySQL en la máquina virtual mediante el reenvío del puerto 3306 configurado en VirtualBox, y el frontend consumirá la API REST del backend. La aplicación usará el usuario consultor, que solo tiene permiso de lectura.

11. CORRESPONDENCIA CON LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

Tabla 7. Matriz de correspondencia entre requisitos y propuesta

Requisito del enunciado	Forma en que la propuesta lo cumple
Diagrama E-R con al menos 8 entidades	Trece entidades, incluidas dos asociativas (Tabla 3).
Relaciones 1:1, 1:N y N:M	Una relación 1:1, once 1:N y dos N:M (Tabla 4).
Normalización a 3FN	Proceso desde la planilla plana de clases hasta un esquema en 3FN.
Consultas y álgebra relacional	Consultas con selección, proyección, reunión, renombramiento, unión, diferencia, intersección, división y agregación.
Máquina virtual Linux	Oracle Linux 9 sobre VirtualBox.
RDBMS diferente a SQL Server	MySQL 8.
Scripts y README	Scripts de creación de tablas, inserción de registros, usuarios y consultas, versionados en GitHub.
Aplicación web conectada	Aplicación Spring Boot y Angular de consulta conectada a MySQL.
GitHub colaborativo	Repositorio con contribuciones de los tres integrantes.

Fuente: elaboración propia.

12. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

Todos los integrantes participarán en el análisis, el modelado, la implementación y la documentación. Para efectos de coordinación se asignan los siguientes roles principales:

Tabla 8. Roles del equipo de trabajo

Integrante	Rol principal	Responsabilidades principales
Nicolás Rincón	Líder de modelado y base de datos	Modelos E-R, modelo relacional, normalización, diccionario de datos y scripts de creación de tablas.
Laura Morales	Líder de documentación y gestión	Documento de supuestos, álgebra relacional, entregables transversales y consolidación de documentos.
Juan Diego Contreras	Líder de infraestructura y desarrollo	Máquina virtual, instalación de MySQL, datos de prueba, aplicación web y repositorio.

Fuente: elaboración propia.

13. CRONOGRAMA GENERAL

Tabla 9. Cronograma general por semanas

Semanas	Actividades
1 – 2	Propuesta del proyecto, acta de constitución, identificación de interesados y creación del repositorio.
3 – 4	Documento de supuestos y Modelo Entidad-Relación en notación Peter Chen.
5 – 6	Modelos en notación Crow’s Foot, modelo relacional, normalización a 3FN y diccionario de datos.
7 – 8	Documento de álgebra relacional con mínimo cincuenta ejercicios. Cierre de la Fase 1.
9 – 10	Análisis de selección del sistema operativo y del RDBMS; implementación de la máquina virtual y de MySQL.
11 – 12	Scripts de creación de tablas, inserción de registros, usuarios y consultas, y README.
13	Desarrollo de la aplicación web (Spring Boot y Angular) y conexión a la base de datos.
14	Pruebas, video de demostración, presentación final, documento final y acta de cierre.

Fuente: elaboración propia.

14. RIESGOS IDENTIFICADOS

Tabla 10. Riesgos preliminares y estrategias de mitigación

Riesgo	Impacto	Estrategia de mitigación
Cambios en la normativa de los cursos de conducción	Bajo	Guardar la intensidad horaria en la tabla PLAN_CURSO, de modo que un cambio solo exija actualizar datos.

Riesgo	Impacto	Estrategia de mitigación
Problemas de conectividad entre la aplicación y la máquina virtual	Alto	Configurar y probar el reenvío de puertos desde el inicio de la Fase 2.
Poca experiencia del equipo con Spring Boot y Angular	Medio	Mantener una arquitectura sencilla y documentada en el README.
Errores de diseño detectados tarde	Alto	Revisar los modelos con el docente antes de la implementación física.
Distribución desigual del trabajo	Medio	Asignar tareas en el repositorio y revisar los aportes cada semana.

Fuente: elaboración propia.

15. ENTREGABLES

15.1. Fase 1

- Documento de la propuesta del proyecto.
- Documento de supuestos.
- Modelo Entidad-Relación con notación Peter Chen y, si aplica, Modelo Entidad-Relación Extendido.
- Modelo Entidad-Relación y Modelo Relacional con notación Barker o Crow’s Foot.
- Diccionario de datos.
- Documento de implementación con un mínimo de cincuenta sentencias de álgebra relacional.

15.2. Fase 2

- Documentos de análisis de selección del sistema operativo y del RDBMS.
- Documentos de implementación de la máquina virtual y del RDBMS.
- Scripts de base de datos con su README.
- Aplicación web conectada a la base de datos y repositorio en GitHub.
- Video de demostración de máximo quince minutos.

16. CONCLUSIÓN

La propuesta de un sistema de información para un Centro de Enseñanza Automovilística responde a problemas concretos de control de la intensidad horaria, de cruces en la programación, de vencimiento de documentos y de seguimiento de pagos. El dominio está respaldado por la normativa colombiana, que define con precisión las categorías de licencia, los componentes de formación y las horas de cada curso, lo que permite construir un modelo de datos realista. Con trece

entidades, relaciones de los tres tipos de cardinalidad y una necesidad clara de normalización, la propuesta cumple los requisitos del proyecto final con un alcance adecuado para el semestre.

REFERENCIAS

Alcaldía de Santiago de Cali. (s. f.). Centro de Enseñanza Automovilística. Secretaría de Movilidad. https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/130873/centro-de-ensenanza-automovilistica/

Capital Drive. (s. f.). Curso de conducción carro B1. https://capitaldrive.com.co/carro-b1/

Conducir Colombia. (2025). Resolución 20223040009425 de 2022 en palabras sencillas. https://conducircolombia.com/cea/resolucion-09425-2022-guia-cursos-conduccion/

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Escuelas de Automovilismo. (s. f.). Contenidos curriculares para los cursos de formación de conductores e instructores. https://escuelasdeautomovilismo.com/contenidos-curriculares-para-los-cursos-de-formacion-de-conductores-e-instructores/

Escuelas de Conducción Top. (s. f.). CEA Eurocar Sede Norte, Bogotá: opiniones y contacto. https://escuelasdeconducciontop.com.co/es-co/i/32306-cea-eurocar-sede-norte/

Grupo R5. (s. f.). Licencia B2: qué vehículos permite conducir. https://www.grupor5.com/blog/movilidad/licencia-b2

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 22, vigencia de la licencia de conducción. Consultado en https://leyes.co/codigo_nacional_de_transito_terrestre/22.htm

Ministerio de Transporte. (2005). Resolución 1500 de 2005, por la cual se establecen las categorías de la licencia de conducción. https://runt.gov.co/sites/default/files/normas/Resoluci%C3%B3n%201500%20de%202005%20MT%20%28Cambia%20categor%C3%ADa%20LC%29.pdf

Ministerio de Transporte. (2009). Resolución 3245 de 2009, por la cual se reglamentan los Centros de Enseñanza Automovilística. https://web.mintransporte.gov.co/jspui/handle/001/3844

Noticias RCN. (2025). Así quedaron los precios de los cursos de conducción para carro y moto en 2025. https://www.noticiasrcn.com/economia/cursos-de-conduccion-para-carro-y-moto-precios-en-2025-847358

PAO. (s. f.). CEA Eurocar Norte. https://pao.com.co/centro/CEA-EUROCAR-NORTE--&879/

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Valora Analitik. (s. f.). ¿Cuáles son los tipos de licencia de conducción en Colombia y cómo sacarlos? https://www.valoraanalitik.com/?p=317553